

Arduino Emergency Alert Code

كود أردوينو لمشروع إنذار الطوارئ ونبضات القلب والـ GPS

الكود البرمجي المكتمل (C++ / Arduino):

```
#define USE_ARDUINO_INTERRUPTS true
#include
#include
#include

// إعداد المنافذ التسلسلية البرمجية
SoftwareSerial SIM900(7, 8); // RX=7, TX=8 لتوافق وحدة SIM900
SoftwareSerial gpsSerial(3, 4); // RX=3, TX=4 لتوافق وحدة GPS

TinyGPS gps;

const int PulseWire = 0; // الحساس المتصل بالمدخل التماثلي A0
const int LED13 = 13; // مؤشر النيض LED
int Threshold = 550; // العتبة الافتراضية

PulseSensorPlayground pulseSensor;

// نطاق نبضات القلب الطبيعي
const int MIN_BPM = 60;
const int MAX_BPM = 100;

// رقم الهاتف لإرسال الإنذار
const char PHONE_NUMBER[] = "+966535707620";

void setup() {
    Serial.begin(9600);
    SIM900.begin(9600);
    gpsSerial.begin(9600);

    Serial.println("Initializing System...");

    // إعداد حساس النيض
    pulseSensor.analogInput(PulseWire);
    pulseSensor.blinkOnPulse(LED13);
    pulseSensor.setThreshold(Threshold);

    if (pulseSensor.begin()) {
        Serial.println("Pulse Sensor Initialized Successfully!");
    } else {
        Serial.println("Pulse Sensor Initialization Failed!");
    }

    Serial.println("Monitoring Heart Rate and GPS Location...");
}

void loop() {
    // قراءة وتحديث بيانات الـ GPS باستمرار
    readGPS();

    // قراءة معدل نبضات القلب
    int myBPM = pulseSensor.getBeatsPerMinute();

    if (pulseSensor.sawStartOfBeat()) {
        Serial.print("Heart Rate (BPM): ");
        Serial.println(myBPM);
    }
}
```

```

    if (myBPM < MIN_BPM || myBPM > MAX_BPM) {
        Serial.println("Emergency: BPM out of normal range!");
        sendEmergencyData(myBPM);
    }
}

    تأخير بسيط لتقليل الحمل على المعالج //
}

// قراءة بيانات GPS من منفذ gpsSerial
void readGPS() {
    gpsSerial.listen(); // تفعيل استماع منفذ الـ GPS
    unsigned long start = millis();
    while (millis() - start < 100) { // قراءة حزمة البيانات المتوفرة //
        while (gpsSerial.available()) {
            char c = gpsSerial.read();
            gps.encode(c);
        }
    }
}

// الحصول على الإحداثيات الحالية
bool getLocation(float &latitude, float &longitude) {
    unsigned long age;
    gps.f_get_position(&latitude, &longitude, &age);
    if (latitude != TinyGPS::GPS_INVALID_F_ANGLE && longitude != TinyGPS::GPS_INVALID_F_ANGLE) {
        return true;
    }
    return false;
}

// إرسال بيانات الطوارئ عبر الرسائل النصية SMS
void sendEmergencyData(int bpm) {
    float latitude = 0.0, longitude = 0.0;
    bool locationAvailable = getLocation(latitude, longitude);

    SIM900.listen(); // تفعيل استماع وحدة الاتصال
    delay(100);

    // إعداد الرسالة النصية
    SIM900.println("AT+CMGF=1"); // ضبط نمط النص
    delay(400);

    SIM900.print("AT+CMGS=\"");
    SIM900.print(PHONE_NUMBER);
    SIM900.println("\"");
    delay(400);

    // محتوى الرسالة
    SIM900.print("Emergency Alert!\n");
    SIM900.print("Heart Rate (BPM): ");
    SIM900.println(bpm);

    if (locationAvailable) {
        SIM900.print("Location: Latitude = ");
        SIM900.print(latitude, 6);
        SIM900.print(", Longitude = ");
        SIM900.println(longitude, 6);
        SIM900.print("Google Maps: https://maps.google.com/?q=");
        SIM900.print(latitude, 6);
        SIM900.print(",");
        SIM900.println(longitude, 6);
    }
}

```

```
    } else {  
        SIM900.println("Location: Not available.");  
    }  
  
(Ctrl+Z) إنهاء وإرسال الرسالة //  
    SIM900.write(26);  
    delay(5000); // انتظار اكتمال الإرسال  
  
    Serial.println("Emergency data sent successfully!");  
}
```